

XAU/USD H4 Trend Reversal & Rebound Monitor

Dokumentasi Proyek Integrasi Vercel, Supabase, dan Telegram untuk AI Coding Assistant

Dokumen cetak biru (blueprint) ini dirancang khusus sebagai panduan terstruktur bagi Anda atau AI Coding Assistant (seperti Cursor, Claude, atau GPT) untuk membangun aplikasi dashboard monitoring pergerakan harga XAU/USD (Emas) pada *timeframe* 4 Jam (H4).

1. Logika Algoritma & Deteksi Sinyal

Sistem mendeteksi perubahan arah tren berdasarkan warna penutupan *candlestick*. Pengecekan wajib dilakukan tepat saat *candle* H4 ditutup (*closed*) guna menghindari risiko indikator berubah kembali di tengah jalan (*non-repaint*).

Aturan Warna Candle

- **Candle Hijau (Bullish):** Kondisi saat harga $Close > Open$
- **Candle Merah (Bearish):** Kondisi saat harga $Close < Open$

Pemicu Sinyal (Trigger)

- **Sinyal BUY:** Terjadi jika $Candle[-2]$ berwarna **Merah** dan $Candle[-1]$ ditutup berwarna **Hijau**.
- **Sinyal SELL:** Terjadi jika $Candle[-2]$ berwarna **Hijau** dan $Candle[-1]$ ditutup berwarna **Merah**.

Perhitungan Persentase Rebound (Candle +1)

Setelah sinyal baru terdeteksi pada Candle 0, sistem tidak langsung menutup data. Sistem akan menunggu selama 1 periode *candle* berikutnya (4 jam kemudian) untuk mengukur seberapa jauh harga memantul (*rebound*) melawan arah pergerakan sebelumnya.

Rumus kalkulasi persentase rebound dihitung secara matematis berdasarkan titik tertinggi (High) atau terendah (Low) yang sempat disentuh oleh Candle +1 relatif terhadap harga Close Candle 0:

$$\text{Persen Rebound (Kasus SELL)} = [(\text{High_Candle_+1} - \text{Close_Candle_0}) / \text{Close_Candle_0}] \times 100\%$$

$$\text{Persen Rebound (Kasus BUY)} = [(\text{Close_Candle_0} - \text{Low_Candle_+1}) / \text{Close_Candle_0}] \times 100\%$$

2. Skema Database PostgreSQL (Supabase)

Eksekusi kode SQL berikut pada menu **SQL Editor** di dashboard Supabase Anda untuk membuat tabel penampung histori sinyal dan kalkulasi rebound:

```
CREATE TABLE signal_history (  
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT TIMEZONE('utc'::text, NOW()) NOT NULL,  
  signal_type VARCHAR(10) NOT NULL, -- 'BUY' atau 'SELL'  
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING_C1', -- 'PENDING_C1' atau 'COMPLETED'  
  
  -- Data Candle 0 (Saat Berubah Warna)  
  c0_timestamp TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,  
  c0_open NUMERIC NOT NULL,  
  c0_high NUMERIC NOT NULL,  
  c0_low NUMERIC NOT NULL,  
  c0_close NUMERIC NOT NULL,  
  
  -- Data Candle +1 (Koreksi / Rebound)  
  c1_timestamp TIMESTAMP WITH TIME ZONE,  
  c1_open NUMERIC,  
  c1_high NUMERIC,  
  c1_low NUMERIC,  
  c1_close NUMERIC,  
  
  -- Hasil Analisis Statistik  
  c1_rebound_percentage NUMERIC  
);
```

3. Arsitektur Komponen & Alur Data

Sistem ini sepenuhnya berjalan di atas arsitektur *serverless* yang hemat daya dan performa tinggi, memanfaatkan kombinasi scheduler dari Vercel serta database storage dari Supabase.

Komponen	Teknologi	Peran / Fungsi Utama
Cron Scheduler	Vercel Cron Jobs	Memicu API route setiap 4 jam tepat saat pergantian candle pasar.
Execution Engine	Vercel API Route (Node.js)	Melakukan fetch data harga, kalkulasi logika warna, dan komparasi database.
Data Store	Supabase PostgreSQL	Menyimpan seluruh riwayat harga candle 0, candle +1, dan status konfirmasi.
Notification Gateway	Telegram Bot API	Mengirim pesan alert instan dalam format HTML ke perangkat pengguna.

4. Detail Alur Kerja Otomatisasi (Workflow)

Setiap 4 jam sekali, ketika Cron Job memicu API Route `/api/check-signals`, Vercel Serverless Function akan mengeksekusi dua tahapan logika utama secara berurutan:

Tahap I: Memproses Sinyal Menggantung (Update Candle +1)

Sistem akan melakukan query ke Supabase untuk memeriksa apakah ada baris data yang memiliki `status = 'PENDING_C1'`.

Jika ditemukan, sistem akan mengambil data candle H4 yang baru saja ditutup dari Broker API (candle ini bertindak sebagai Candle +1 dari sinyal periode sebelumnya). Selanjutnya, sistem menghitung persen *rebound* menggunakan rumus, menyimpan nilainya ke kolom `c1_*`, dan merubah status menjadi `COMPLETED`.

Tahap II: Memeriksa Pembentukan Sinyal Baru

Sistem mengambil data dua candle terakhir (Candle -2 dan Candle -1) dari Broker API. Logika pemrograman memeriksa hubungan Open-Close untuk menentukan apakah terjadi transisi perubahan warna (Merah ke Hijau atau sebaliknya).

Jika valid terjadi perubahan warna, sistem akan langsung menjalankan aksi paralel: menyisipkan baris record baru ke Supabase dengan status `PENDING_C1`, serta menembak Telegram Bot API untuk memicu pesan push notification ke handphone Anda.

5. Spesifikasi Integrasi Notifikasi Telegram

Untuk mempermudah pembacaan cepat melalui notifikasi layar kunci ponsel, integrasi Telegram Bot diwajibkan menggunakan mode parsing `HTML` dengan struktur markup sebagai berikut:

Contoh Payload Teks Pesan Telegram:

📈 SIGNAL XAUUSD H4 - BERUBAH WARNA 📉

Jenis Sinyal: 📉 **SELL (Hijau ➡️ Merah)**

Waktu Close: 29 May 2026 - 16:00 WIB

📊 **DATA CANDLE 0 (Berubah Warna):**

- Open : 2352.45
- High : 2358.00
- Low : 2341.10
- Close: 2343.20

<i>📌 Sistem mengunci data. Persentase rebound Candle +1 akan dihitung otomatis 4 jam dari sekarang.</i>

6. Urutan Instruksi Prompts untuk AI Coding Assistant

Jika Anda ingin merealisasikan proyek ini menggunakan AI (seperti Cursor / Claude), Anda dapat menyalin runtunan instruksi (prompts) bertahap di bawah ini secara berurutan:

- Prompt 1 (Data Fetcher):** *"Buatkan saya sebuah API Route di Next.js App Router (TypeScript) yang terintegrasi dengan jadwal vercel.json cron. Fungsi ini harus melakukan fetch data historis OHLC H4 XAU/USD dari TwelveData atau Oanda API, kemudian mendeteksi logika penutupan arah warna candle 0 dan candle -1."*
- Prompt 2 (Supabase Logic):** *"Gunakan `@supabase/supabase-js`. Buatlah logika kelanjutan di dalam API Route tadi untuk: Pertama, mencari data berstatus 'PENDING_C1' lalu mengupdatenya dengan data candle saat ini beserta kalkulasi persen reboundnya. Kedua, memasukkan data record baru jika terdeteksi sinyal perubahan warna."*
- Prompt 3 (Telegram Integration):** *"Buatkan fungsi helper Node.js menggunakan native fetch untuk mengirimkan struktur data objek market tadi ke Telegram Bot API menggunakan format mode parse HTML sesuai dengan standar dokumentasi payload yang ditentukan."*